

整数

基礎

かいとう

偶数と奇数**偶数**：2 で割り切れる整数 (0, 2, 4, 6, 8, ...)**奇数**：2 で割ると 1 余る整数 (1, 3, 5, 7, 9, ...)**1** 次の数を 偶数と奇数に 分けましょう。

3, 7, 12, 15, 20, 24, 31, 0, 42, 55

偶数：**0, 12, 20, 24, 42****奇数**：**3, 7, 15, 31, 55****2** 次の数の 約数を すべて書きましょう。(1) 12 の約数 → **1, 2, 3, 4, 6, 12**(2) 18 の約数 → **1, 2, 3, 6, 9, 18**(3) 24 の約数 → **1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24****3** 次の数の 倍数を 5 つずつ 書きましょう。(1) 3 の倍数 → **3, 6, 9, 12, 15**(2) 5 の倍数 → **5, 10, 15, 20, 25****ヒント**：約数は「割り切れる数」、倍数は「かけ算でできる数」です。

整数

標準

かいとう

1 4 と 6 の公倍数を小さいほうから 5 つ書きましょう。

12, 24, 36, 48, 60

2 12 と 18 の公約数をすべて書きましょう。

1, 2, 3, 6

3 次の問いに答えましょう。

(1) 6 と 8 の最小公倍数 → 24

(2) 12 と 16 の最小公倍数 → 48

(3) 12 と 18 の最大公約数 → 6

(4) 24 と 36 の最大公約数 → 12

4 ○ と × で答えましょう。

(1) 偶数 + 偶数は必ず偶数である → (○)

(2) 奇数 + 奇数は必ず奇数である → (×)

(3) 偶数 × 奇数は必ず偶数である → (○)

ポイント：公倍数・公約数は「共通するもの」を探そう！

整数

応用

かいとう

1 たて 15cm、横 20cm の長方形の紙があります。
できるだけ大きな正方形を敷き詰めるには、1 辺が何 cm の正方形を使えばよいですか。

式または考え方：15 と 20 の最大公約数を求める

$$15 = 1, 3, 5, 15$$

$$20 = 1, 2, 4, 5, 10, 20$$

$$\text{公約数} = 1, 5 \quad \text{最大公約数} = 5$$

答え：1 辺が 5cm の正方形

2 100 以下の 6 と 8 の公倍数をすべて書きましょう。

$$24, 48, 72, 96$$

$$(6 \text{ と } 8 \text{ の最小公倍数} = 24)$$

3 ある数は、3 で割っても 4 で割っても 2 余ります。
このような数のうち、50 より大きく 100 より小さい数をすべて書きましょう。

考え方：3 と 4 の公倍数に 2 を足した数

$$3 \text{ と } 4 \text{ の最小公倍数} = 12$$

$$12 \text{ の倍数} + 2 = 14, 26, 38, 50, 62, 74, 86, 98...$$

答え：62, 74, 86, 98

チャレンジ：最大公約数と最小公倍数を活用して問題を解こう！

整数

思考力

かいとう

- 1 「3つの連続した整数の和は3の倍数になる」ことを説明しましょう。

説明：3つの連続した整数を、真ん中の数を n とすると

$$(n-1) + n + (n+1) = 3n$$

$3n$ は3の倍数なので、常に3の倍数になる。

- 2 1から100までの整数のうち、2でも3でも割り切れる数は何個ありますか。

考え方：2でも3でも割り切れる $\rightarrow$ 6の倍数

$$100 \div 6 = 16 \text{ 残り } 4$$

答え：16個

- 3 バスAは12分ごとに、バスBは15分ごとにバス停を出発します。

午前8時に両方のバスが同時に出発しました。

次に両方が同時に出発するのは何時何分ですか。

式または考え方：12と15の最小公倍数を求める

$$12 = 2 \times 2 \times 3$$

$$15 = 3 \times 5$$

$$\text{最小公倍数} = 2 \times 2 \times 3 \times 5 = 60$$

答え：午前9時0分

思考力 UP：「なぜそうなるか」を言葉で説明する力をつけよう！

整数

まとめ

かいとう

1 次の数を偶数と奇数に分けましょう。

8, 13, 0, 27, 42, 51, 66

偶数：**0, 8, 42, 66**

奇数：**13, 27, 51**

2 次の問いに答えましょう。

(1) 20 の約数をすべて書きましょう。

1, 2, 4, 5, 10, 20

(2) 6 の倍数を小さいほうから 5 つ書きましょう。

6, 12, 18, 24, 30

3 次の問いに答えましょう。

(1) 8 と 12 の最小公倍数 → **24**

(2) 18 と 24 の最大公約数 → **6**

(3) 6 と 9 の公約数をすべて → **1, 3**

4 1 から 50 までの整数のうち、7 の倍数は何個ありますか。

答え：**7 個 (7, 14, 21, 28, 35, 42, 49)**

総まとめ：偶数・奇数・倍数・約数をしっかり覚えよう！

【単元のポイント】

整数（偶数・奇数・倍数・約数）

5年生 算数 第9単元

学習指導要領（平成29年告示）の目標

【A 数と計算】A(1) 整数の性質

偶数と奇数、倍数と約数について知ること。整数の性質について理解を深めること。

◆ 評価の3観点における目標

【知識・技能】

- 偶数と奇数の意味を理解している
- 倍数と約数の意味を理解している
- 公倍数と公約数を求められる
- 最小公倍数と最大公約数を求められる

【思考・判断・表現】

- 整数の性質を活用して問題を解決できる
- 倍数・約数の関係を説明できる

【主体的に学習に取り組む態度】

- 整数の性質に興味をもって調べようとしている
- 倍数・約数を日常に活かそうとしている

◆ 指導上の留意点（学習指導要領解説より）

1. 偶数と奇数

- 偶数：2 で割り切れる整数（0, 2, 4, 6, ...）
- 奇数：2 で割ると 1 余る整数（1, 3, 5, 7, ...）
- 0 は偶数として扱う

2. 倍数と約数

- 倍数：ある整数を整数倍した数
- 約数：ある整数を割り切る整数
- 例：12 の約数は 1, 2, 3, 4, 6, 12

3. 公倍数と公約数

- 公倍数：2 つ以上の数に共通する倍数
- 最小公倍数：公倍数のうち最も小さい数
- 公約数：2 つ以上の数に共通する約数
- 最大公約数：公約数のうち最も大きい数

4. つまづきやすいポイント

- 0 を偶数に含めることを忘れる
- 倍数と約数を混同する
- 公倍数・公約数の求め方が分からない